CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Solutions tempérées de y'' − y = H

Énoncé

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T,\varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C>0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie I. Premiers pas dans $(\mathbb{R})$

1. a) Montrer que toute fonction f bornée et mesurable (par exemple H, ou la constante 1) définit une distribution tempérée, ainsi que δ.
   b) Montrer que $x \mapsto e^x$ ne définit pas de distribution tempérée. On pourra utiliser $\varphi_k(x) = \theta(x-k)$ où θ est une fonction $\mathcal{C}^\infty$, positive, à support dans $[-1,1]$, non nulle.

2. Montrer que $H' = \delta$ dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, et que $\mathcal{F}\delta = 1$.

3. Montrer que pour $T \in \mathcal{S}'$: $\mathcal{F}(T') = i\xi\,\mathcal{F}T$, puis $\mathcal{F}(T'') = -\xi^2\,\mathcal{F}T$.

4. Soit $U \in \mathcal{S}'$ telle que $(1+\xi^2)U = 0$. Montrer que $U = 0$.

Partie II. Unicité et solution fondamentale

1. Montrer que l'équation $y'' - y = H$ a au plus une solution dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

2. Soit $G \in \mathcal{S}'$ telle que $G'' - G = \delta$. Montrer que $\mathcal{F}G = -\frac{1}{1+\xi^2}$, puis que G est la fonction $g(x) = -\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi$.

3. Pour $x \geqslant 0$ et $R > 1$, intégrer $h(z) = \frac{e^{ixz}}{1+z^2}$ sur le contour formé de $[-R,R]$ et du demi-cercle supérieur γ_R. En déduire $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-|x|}$ pour tout x, puis $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

Partie III. La solution par convolution

On pose $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

1. Vérifier directement, par intégrations par parties, que $g'' - g = \delta$ dans $\mathcal{S}'$.

2. Calculer $f(x) = \int_{\mathbb{R}} g(y)H(x-y)\,dy$, et montrer que f est bornée, de classe $\mathcal{C}^1$ mais pas $\mathcal{C}^2$

sur $\mathbb{R}$.

3. Montrer que $f'' - f = H$ dans $\mathcal{S}'$. Conclure : f est l'unique solution tempérée de $y'' - y = H$.

4. Retrouver ce résultat sans distributions : chercher les solutions de $y'' - y = 0$ sur $]-\infty, 0[$ et de $y'' - y = 1$ sur $]0, +\infty[$, bornées, qui se raccordent de façon $\mathcal{C}^1$ en 0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Toutes les opérations sur $\mathcal{S}'$ sont définies en faisant passer l'opération sur la fonction test.
- Partie I : $\mathcal{F}(T'') = -\xi^2 \mathcal{F}T$, $\mathcal{F}\delta = 1$.
- $g = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$, $g'' - g = \delta$.

Ce qu'on te demande. On introduit les distributions tempérées et leur transformée de Fourier, on montre que l'équation y" − y = H (H fonction de Heaviside) a une unique solution tempérée, on calcule la solution fondamentale −½e^{−|x|} par le théorème des résidus, puis la solution par convolution, qui est C¹ mais pas C².

Corrigé

Question 1

Étape 1. a) Exemples de distributions tempérées

Pour $\varphi \in \mathcal{S}$: $(1+x^2)|\varphi(x)| \leqslant p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi)$. Si $|f| \leqslant M$:

$$\left|\int f\varphi\right| \leqslant M \int \frac{p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi)}{1+x^2}\, dx = M\pi(p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi)).$$

La forme $\varphi \mapsto \int f\varphi$ est linéaire et vérifie l'inégalité de la définition ($C = M\pi$, $N = 2$) : $f \in \mathcal{S}'$. Pour δ : $|\varphi(0)| \leqslant p_{0,0}(\varphi)$.

Étape 2. b) e^x n'est pas tempérée

$\varphi_k \in \mathcal{S}$ (elle est $\mathcal{C}^\infty$ à support compact $[k-1, k+1]$). Par translation $x = k + y$:

$$\int e^x \varphi_k(x)\, dx = e^k \int_{-1}^{1} e^y \theta(y)\, dy = c\, e^k, \qquad c > 0.$$

Sur $[k-1, k+1]$, $|x|^a \leqslant (k+1)^a$, donc $p_{a,b}(\varphi_k) \leqslant (k+1)^a \sup|\theta^{(b)}|$, et $\sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi_k) \leqslant C'(k+1)^N$. Une inégalité $c\, e^k \leqslant CC'(k+1)^N$ pour tout k est impossible (croissances comparées).

> e^x (et de même e^{-x}) ne définit pas de distribution tempérée : les solutions classiques $ae^x + be^{-x}$ de $y'' - y = 0$ sont exclues de $\mathcal{S}'$, sauf 0.

Question 2

Étape 1. H′ = δ et ℱδ = 1

$$\langle H', \varphi\rangle = -\langle H, \varphi'\rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx = -\big[\varphi\big]_0^{+\infty} = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle,$$

car $\varphi \to 0$ en $+\infty$. Et

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi\rangle = \mathcal{F}\varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)\,dx = \langle 1, \varphi\rangle.$$

$$H' = \delta, \qquad \mathcal{F}\delta = 1.$$

Question 3

Étape 1. Fourier et dérivation

Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, en utilisant $(\mathcal{F}\varphi)' = \mathcal{F}(-ix\varphi)$:

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(T'), \varphi\rangle &= \langle T', \mathcal{F}\varphi\rangle = -\langle T, (\mathcal{F}\varphi)'\rangle = -\langle T, \mathcal{F}(-ix\varphi)\rangle \\ &= \langle \mathcal{F}T, ix\varphi\rangle = \langle i\xi\,\mathcal{F}T, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

(La variable de la fonction test est notée ξ du côté de Fourier.) En appliquant deux fois :

$$\mathcal{F}(T') = i\xi\,\mathcal{F}T, \qquad \mathcal{F}(T'') = (i\xi)^2\mathcal{F}T = -\xi^2\,\mathcal{F}T.$$

Question 4

Étape 1. Simplifier par 1 + ξ²

$\psi(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ et ses dérivées sont bornées (fractions rationnelles de degré négatif), donc ψU est défini. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, $\psi\varphi \in \mathcal{S}$ et

$$\langle U, \varphi\rangle = \langle U, (1+\xi^2)\psi\varphi\rangle = \langle (1+\xi^2)U, \psi\varphi\rangle = 0.$$

$$(1+\xi^2)U = 0 \implies U = 0.$$

Question 5

Étape 1. Unicité

Si $y_1, y_2 \in \mathcal{S}'$ sont solutions, $u = y_1 - y_2$ vérifie $u'' - u = 0$. Par Q3, $\mathcal{F}(u'') - \mathcal{F}u = -(1+\xi^2)\mathcal{F}u = 0$. Par Q4, $\mathcal{F}u = 0$, et $\mathcal{F}$ est injective sur $\mathcal{S}'$: $u = 0$.

L'équation $y'' - y = H$ a au plus une solution tempérée.

Question 6

Étape 1. Transformée de la solution fondamentale

Par Q2 et Q3, $-(1+\xi^2)\mathcal{F}G = 1$, donc (en multipliant par $\psi = \frac{1}{1+\xi^2}$) $\mathcal{F}G = -\frac{1}{1+\xi^2}$.

Soit $g(x) = -\frac{1}{2\pi}\int \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi$, bornée par $\frac{1}{2}$. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, par Fubini (l'intégrande est dominé par $\frac{|\mathcal{F}\varphi(x)|}{1+\xi^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}^2$ car $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$) :

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}g, \varphi\rangle = \int g\,\mathcal{F}\varphi &= -\frac{1}{2\pi}\int \frac{1}{1+\xi^2}\Big(\int \mathcal{F}\varphi(x) e^{ix\xi}\,dx\Big)d\xi \\ &= -\int \frac{\varphi(\xi)}{1+\xi^2}\,d\xi,\end{aligned}$$

car $\frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}\varphi(x)e^{ix\xi}\,dx = \varphi(\xi)$ (formule d'inversion appliquée à $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$). Donc $\mathcal{F}g = -\frac{1}{1+\xi^2} = \mathcal{F}G$, et $G = g$ par injectivité.

Question 7

Étape 1. Le calcul par les résidus

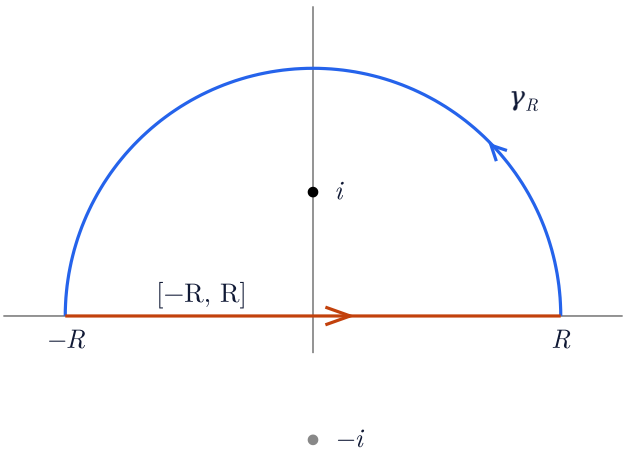
h est méromorphe, de pôles simples $\pm i$; pour $R > 1$, seul i est à l'intérieur du contour, et $\operatorname{Res}_i h = \lim_{z\to i}(z-i)\frac{e^{ixz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-x}}{2i}$. Donc

$$\int_{-R}^{R} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi + \int_{\gamma_R} h = 2i\pi\frac{e^{-x}}{2i} = \pi e^{-x}.$$

Sur γ_R, $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0,\pi]$: $|e^{ixz}| = e^{-xR\sin\theta} \leqslant 1$ $(x \geqslant 0)$ et $|1+z^2| \geqslant R^2 - 1$, donc

$$\Big|\int_{\gamma_R} h\Big| \leqslant \frac{\pi R}{R^2-1} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0.$$

À la limite, $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-x}$ pour $x \geqslant 0$. Pour $x < 0$, le changement $\xi \to -\xi$ donne la même intégrale avec $|x|$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Pour $x \geqslant 0$, $|e^{ixz}| = e^{-x\,\mathrm{Im}\,z} \leqslant 1$ dans le demi-plan supérieur ; seul le pôle i de $\frac{e^{ixz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-|x|}, \qquad g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

Question 8

Étape 1. Vérification directe

$\langle g''-g,\varphi\rangle = \langle g,\varphi''-\varphi\rangle = -\frac{1}{2}\int e^{-|x|}(\varphi''-\varphi)$. Sur $[0,+\infty[$:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi'' &= \left[e^{-x}\varphi'\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi' \\ &= -\varphi'(0) + \left[e^{-x}\varphi\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi \\ &= -\varphi'(0) - \varphi(0) + \int_0^{+\infty} e^{-x}\varphi.\end{aligned}$$

Sur $]-\infty,0]$:

$$\int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi'' = \left[e^{x}\varphi'\right]_{-\infty}^0 - \int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi' = \varphi'(0) - \varphi(0) + \int_{-\infty}^0 e^{x}\varphi.$$

En sommant, les $\varphi'(0)$ se compensent : $\int e^{-|x|}\varphi'' = -2\varphi(0) + \int e^{-|x|}\varphi$. Donc

$$\langle g''-g,\varphi\rangle = -\frac{1}{2}(-2\varphi(0)) = \varphi(0).$$

$$g''-g=\delta.$$

Question 9

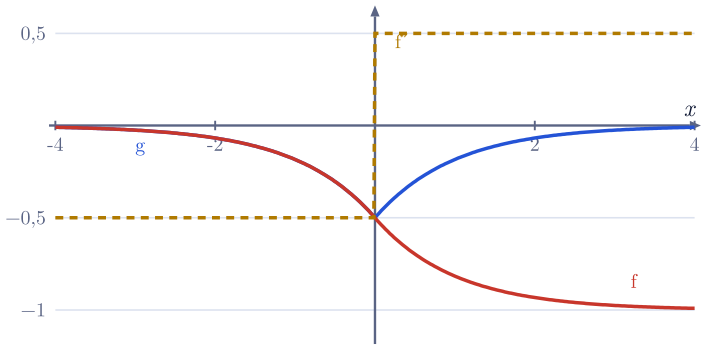
Étape 1. La convolée

$f(x) = \int_{-\infty}^x g(y)\,dy$.

- $x<0$: $f(x) = -\frac{1}{2}\int_{-\infty}^x e^y\,dy = -\frac{1}{2}e^x$.
- $x\geqslant 0$: $f(x) = -\frac{1}{2}\left(\int_{-\infty}^0 e^y\,dy + \int_0^x e^{-y}\,dy\right) = -\frac{1}{2}(1+1-e^{-x}) = -1+\frac{1}{2}e^{-x}$.

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}e^x & x<0\\ -1+\frac{1}{2}e^{-x} & x\geqslant 0.\end{cases}$$

$|f|\leqslant 1$. $f(0^-) = -\frac{1}{2} = f(0)$; $f'(x) = -\frac{1}{2}e^x$ $(x<0)$ et $-\frac{1}{2}e^{-x}$ $(x>0)$: les deux tendent vers $-\frac{1}{2}$ en 0, donc f est $\mathcal{C}^1$ (et $f'=g$). Mais $f''(0^-) = -\frac{1}{2}$ et $f''(0^+) = \frac{1}{2}$: f n'est pas deux fois dérivable en 0.



La solution fondamentale g (bleu, un point anguleux en 0 : g' saute de 1), la solution f de $f'' - f = H$ (rouge, $\mathcal{C}^1$), et f'' (pointillés), qui saute de 1 en 0 comme H.

Question 10

Étape 1. f est la solution

f est $\mathcal{C}^1$, donc sa dérivée distribution est sa dérivée usuelle (intégration par parties) : $f' = g$. Alors $f'' = g'$ et, par Q8, $g'' = g + \delta$. Comme $H' = \delta$ et $f' = g$:

$$(f'' - f)' = g'' - g = \delta = H'.$$

Plus directement : f'' est la fonction égale à $-\frac{1}{2}e^{x}$ sur $]-\infty, 0[$ et $\frac{1}{2}e^{-x}$ sur $]0, +\infty[$ (dérivée de g, continue par morceaux, sans masse en 0 car g est continue). Donc $f'' - f$ vaut $-\frac{1}{2}e^{x} + \frac{1}{2}e^{x} = 0$ pour $x < 0$ et $\frac{1}{2}e^{-x} + 1 - \frac{1}{2}e^{-x} = 1$ pour $x > 0$:

$$f'' - f = H, \qquad f \in \mathcal{S}'.$$

Avec l'unicité (Q5), f est l'unique solution tempérée.

Question 11

Étape 1. Sans distributions

Sur $]-\infty, 0[$, $y = ae^{x} + a'e^{-x}$ est bornée si et seulement si $a' = 0$. Sur $]0, +\infty[$, $y = -1 + be^{-x} + b'e^{x}$ est bornée si et seulement si $b' = 0$. Raccord $\mathcal{C}^1$ en 0 :

$$a = -1 + b, \qquad a = -b \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{1}{2},\ a = -\frac{1}{2}.$$

On retrouve exactement f. La condition « tempérée » joue le rôle des conditions « bornée à l'infini », et l'équation au sens des distributions impose le raccord $\mathcal{C}^1$ (une discontinuité de y ou de y' ferait apparaître des δ' ou des δ dans y'').

Le piège

Partie I. Ne pas confondre $\mathcal{F}(T')$ et $(\mathcal{F}T)'$: la dérivation devient la **multiplication** par $i\xi$, et c'est elle qui transforme l'équation différentielle en une équation algébrique.
Partie II. Pour $x < 0$, le demi-cercle supérieur ne marche pas : $|e^{ixz}| = e^{-x\,\mathrm{Im}\,z}$ explose. Il faut fermer par le bas (pôle $-i$) ou utiliser la parité, comme ici.
Partie III. La solution n'est pas $\mathcal{C}^2$: l'équation $y'' - y = H$ n'a pas de solution classique sur $\mathbb{R}$ entier. C'est l'intérêt des distributions : donner un sens à une solution qui a un saut de dérivée seconde.

La méthode

Partie I. Dans $\mathcal{S}'$, toute formule se démontre en la testant sur $\varphi \in \mathcal{S}$ et en faisant passer l'opération sur φ, où elle est connue.
Partie II. Équation différentielle linéaire à coefficients constants dans $\mathcal{S}'$: Fourier la transforme en une multiplication, on divise par le symbole $(-(1+\xi^2))$, et on revient par Fourier inverse.
Partie III. Solution fondamentale puis convolution : si $L(G) = \delta$, alors $L(G * h) = h$. Le calcul de G se fait en Fourier (division par le symbole) et par les résidus.

Rappels de cours utilisés

- **Fourier dans $(\mathbb{R})$ (admis).** $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = \frac{1}{2\pi}\int \psi(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi$; pour tous $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, $\int \mathcal{F}\varphi \cdot \psi = \int \varphi \cdot \mathcal{F}\psi$. De plus $\mathcal{F}(\varphi')(\xi) = i\xi\,\mathcal{F}\varphi(\xi)$ et $(\mathcal{F}\varphi)'(\xi) = \mathcal{F}(-ix\varphi)(\xi)$.
- **Théorème des résidus (admis).** Si h est holomorphe sur un voisinage d'un contour fermé simple Γ (sens direct) et de son intérieur, sauf en un pôle simple intérieur z_0 : $\oint_\Gamma h = 2i\pi\,\mathrm{Res}_{z_0} h$, avec $\mathrm{Res}_{z_0} h = \lim_{z\to z_0}(z - z_0)h(z)$.
- **Intégration par parties sur $\mathbb{R}$.** Si $u, v \in \mathcal{C}^1$ et $uv \to 0$ en $\pm\infty$, avec $u'v$ et uv' intégrables : $\int_{\mathbb{R}} u'v = -\int_{\mathbb{R}} uv'$. Sur $[0, +\infty[$: $\int_0^{+\infty} u'v = -u(0)v(0) - \int_0^{+\infty} uv'$.